



UNIVALI

Universidade do Vale do Itajaí
Escola do Mar, Ciência e Tecnologia - EMCT
Ciência da Computação

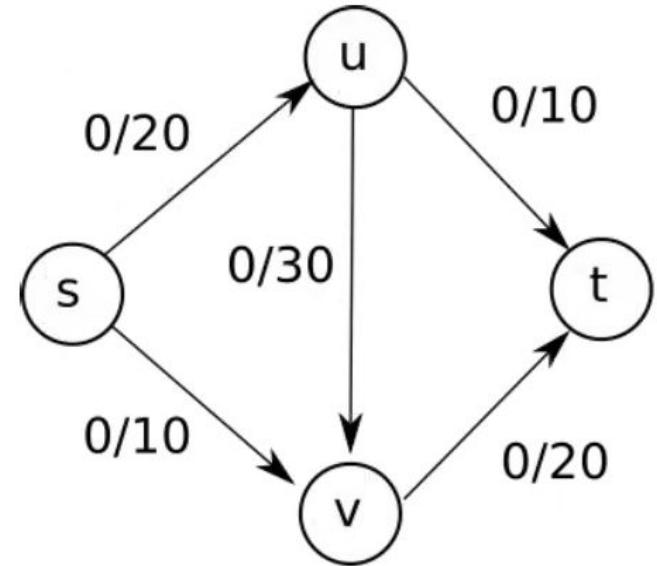
CÁLCULO DE FLUXO MÁXIMO E SUAS APLICAÇÕES

Gustavo Henrique Stahl Müller
Paulo Henrique Rohling

Problema

Encontrar um **fluxo de intensidade máxima** em um **grafo capacitado** que respeite as **capacidades dos arcos**.

- **Intensidade de fluxo:** saldo do vértice inicial;
- **Grafo capacitado:** custos positivos;
- **Capacidades dos arcos:** nomenclatura de grafos capacitados para custo dos arcos.



Solução



Utilizar um algoritmo que encontre um valor máximo para o fluxo de um grafo sem que a **ordem de escolha** dos caminhos **afete** o resultado. Tal algoritmo é conhecido como **Algoritmo de Ford-Fulkerson**.

- Possui uma **função aumentadora** (augment);
- É um método iterativo: gera **grafos residuais**;
- **Condição de parada**: quando não há mais caminhos de S-T com fluxo residual.

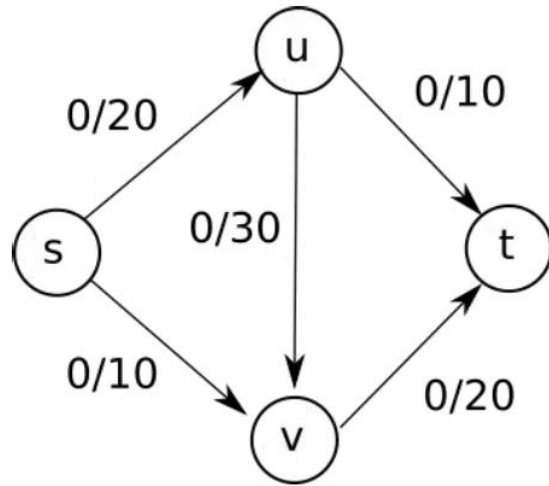
Grafo Residual

É um grafo gerado a partir do grafo original após a passagem de fluxo por um **caminho C**. Apesar de manter os **mesmos vértices**, o grafo original **modifica os arcos** entre os vértices pertencentes ao caminho C.

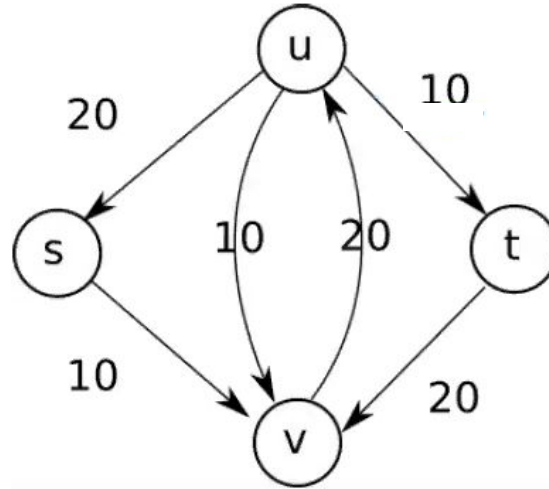
Com base no fluxo restante no caminho C, os arcos são **divididos** (ou modificados) em até dois novos arcos: o **Forward-Edge** e **Backward-Edge**.

- **Forward-Edge:** representa o **fluxo restante** e segue a **direção original**;
- **Backward-Edge:** representa o **fluxo já transitado** e segue na **direção oposta**.

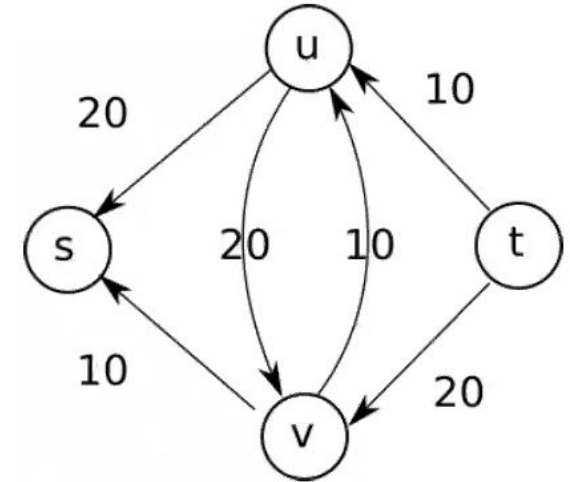
Grafo Residual



Grafo inicial

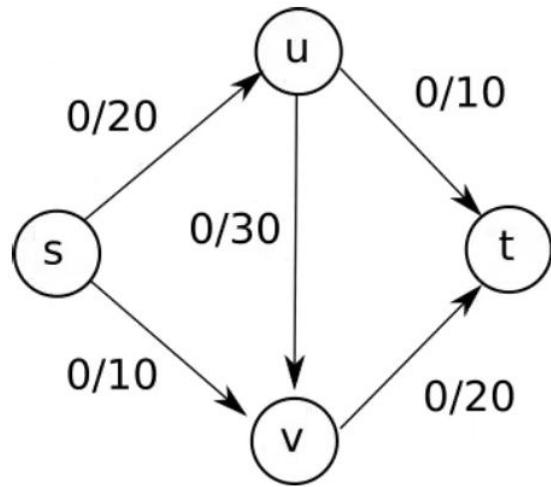


Grafo residual após
S-U-V-T

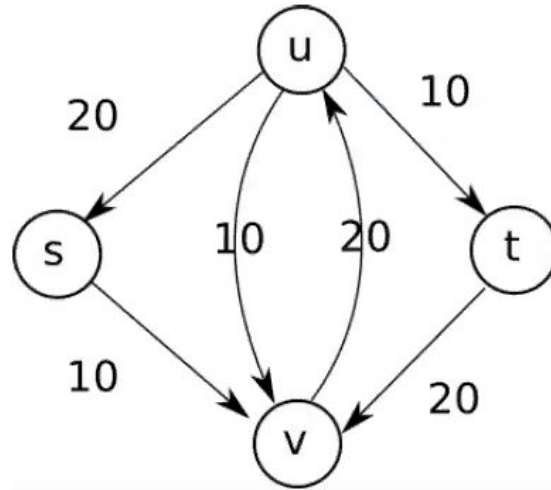


Grafo residual após
S-V-U-T

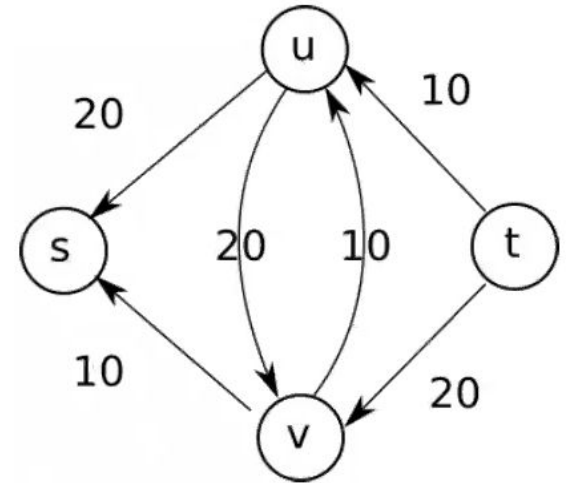
Grafo Residual



Grafo inicial



Grafo residual após
S-U-V-T



Grafo residual após
S-V-U-T

- **Fluxo máximo = 30 u.f.**

Ford-Fulkerson

algoritmo FordFulkerson(grafo)

 fluxoMáximo = 0

enquanto *ExisteCaminhoVálido*(grafo) **faça**

 caminho = *EscolherQualquerCaminhoVálido*()

 fluxoMáximo = *Augment*(caminho)

 grafo = *GerarGrafoResidual*(grafo)

fim-enquanto

retorna fluxoMáximo

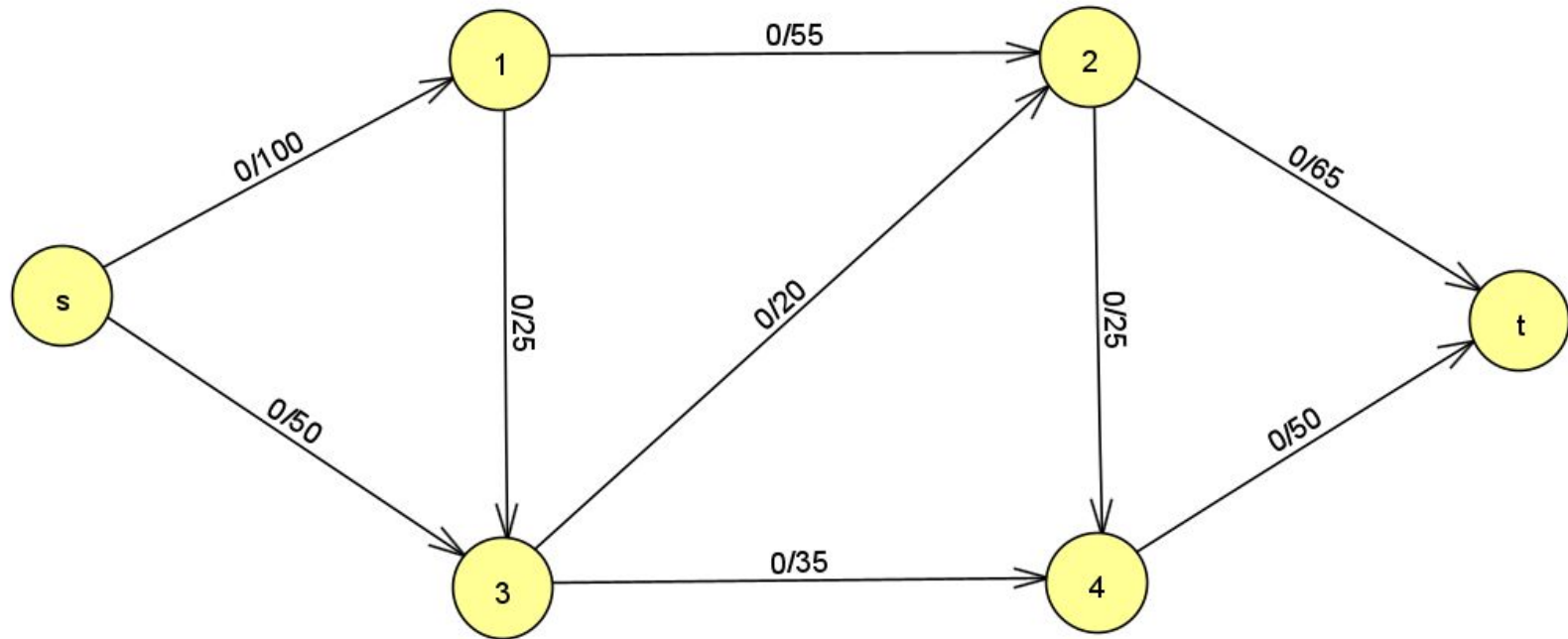
fim-algoritmo

Aplicações

Calcular fluxo em qualquer tipo de rede, tal que:

Rede	Vértices	Arcos	Fluxo
Circuitos	Portas, registradores, processadores	Fios	Corrente elétrica
Hidráulica	Reservatórios, estações de tratamento	Canos	Fluído, óleo
Finanças	Ações	Transações	Dinheiro
Transporte	Aeroportos, estações	Estradas, rotas aéreas	Vôo, veículo, passageiros
Comunicação	Telefone, computador, satélite, antenas	Cabos, fibra óptica, ondas eletromagnéticas	Voz, vídeo, pacotes

Aplicação 1 - Encanamento



Fonte: <https://www.ijsrp.org/research-paper-1218/ijsrp-p8441.pdf>

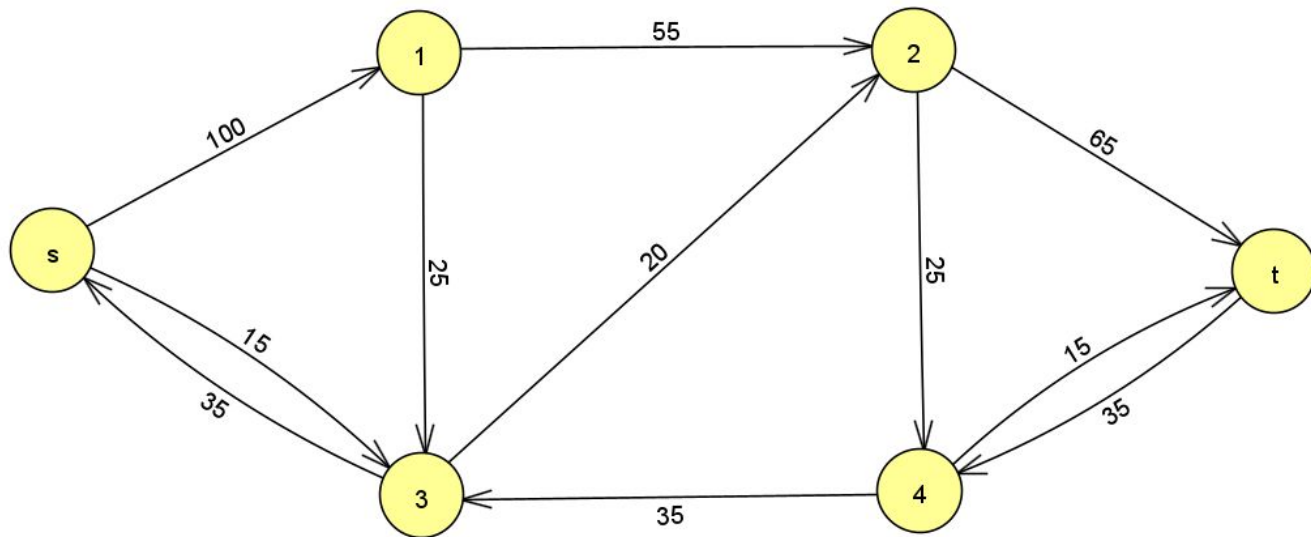
FM = 110

Aplicação 1 - Encanamento

Escolhemos o caminho **s-3-4-t**:

Mínimo: 35

Fluxo: 35



Ainda há caminhos de **s** à **t**: Continuamos o algoritmo

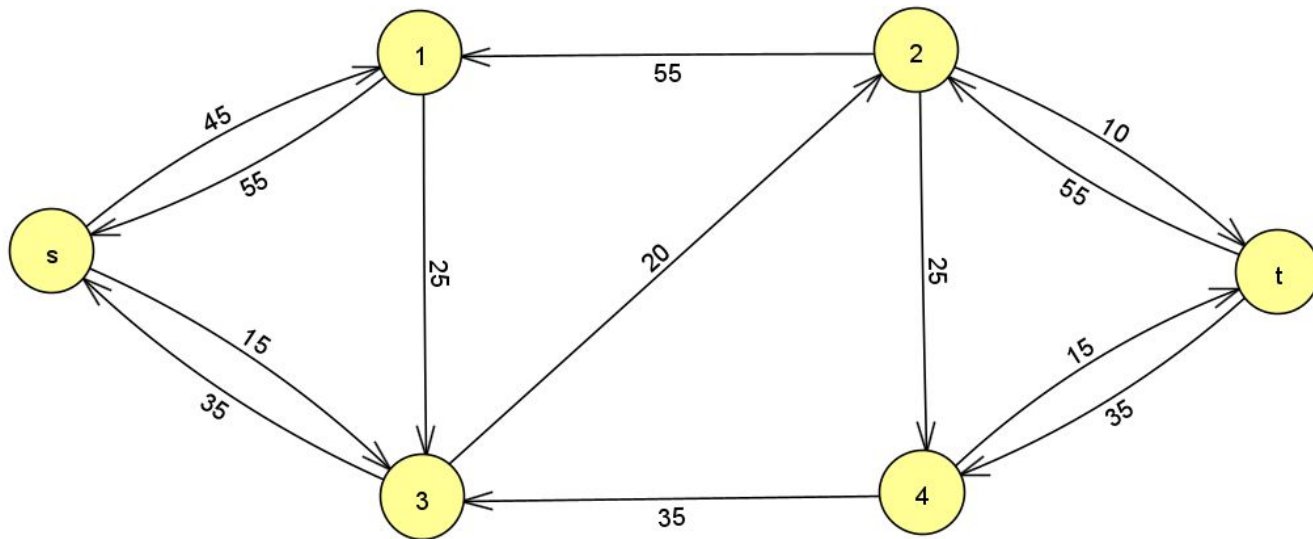
FM = 110

Aplicação 1 - Encanamento

Escolhemos o caminho **s-1-2-t**:

Mínimo: 55

Fluxo: 90



Ainda há caminhos de **s** à **t**: Continuamos o algoritmo

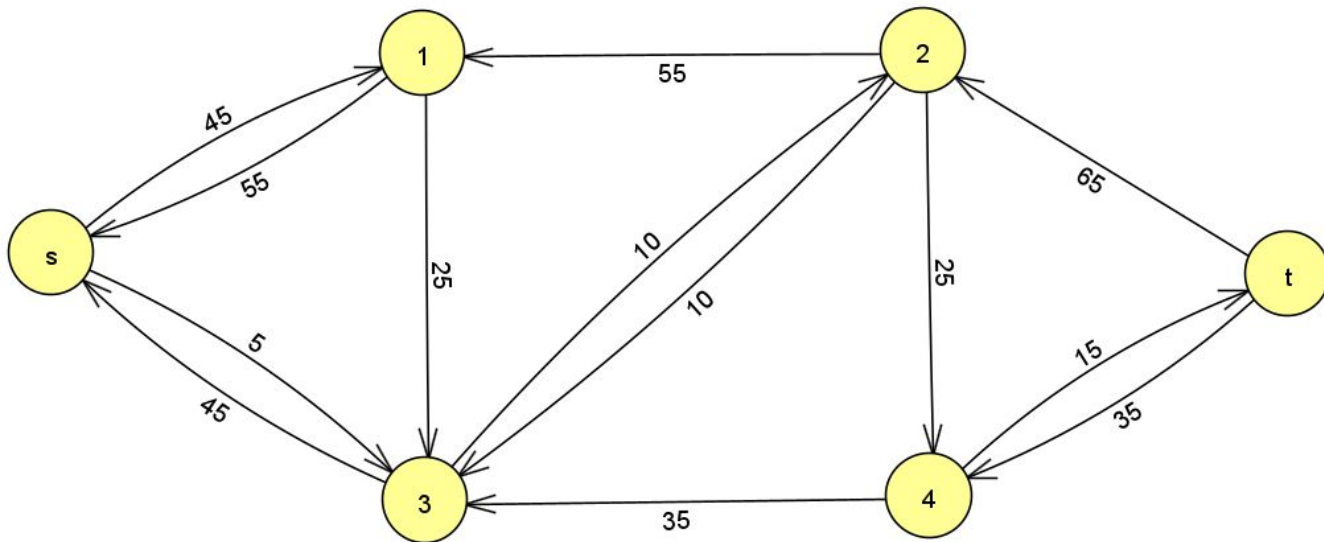
FM = 110

Aplicação 1 - Encanamento

Escolhemos o caminho **s-3-2-t**:

Mínimo: 10

Fluxo: 100



Ainda há caminhos de **s** à **t**: Continuamos o algoritmo

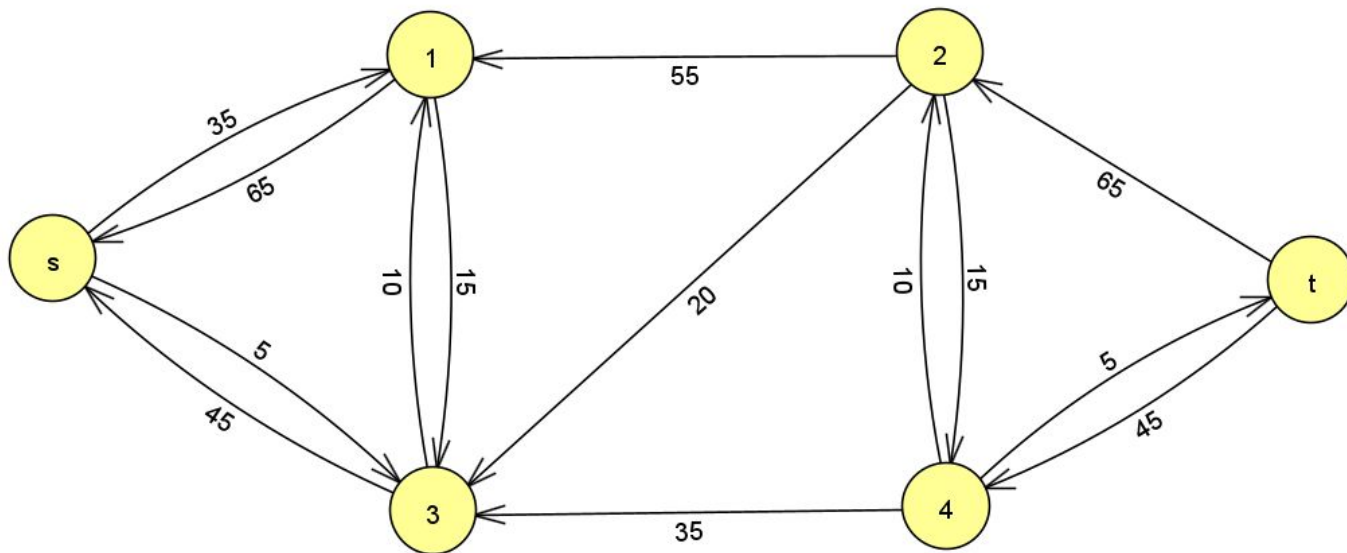
FM = 110

Aplicação 1 - Encanamento

Escolhemos o caminho **s-1-3-2-4-t**:

Mínimo: 10

Fluxo: 110

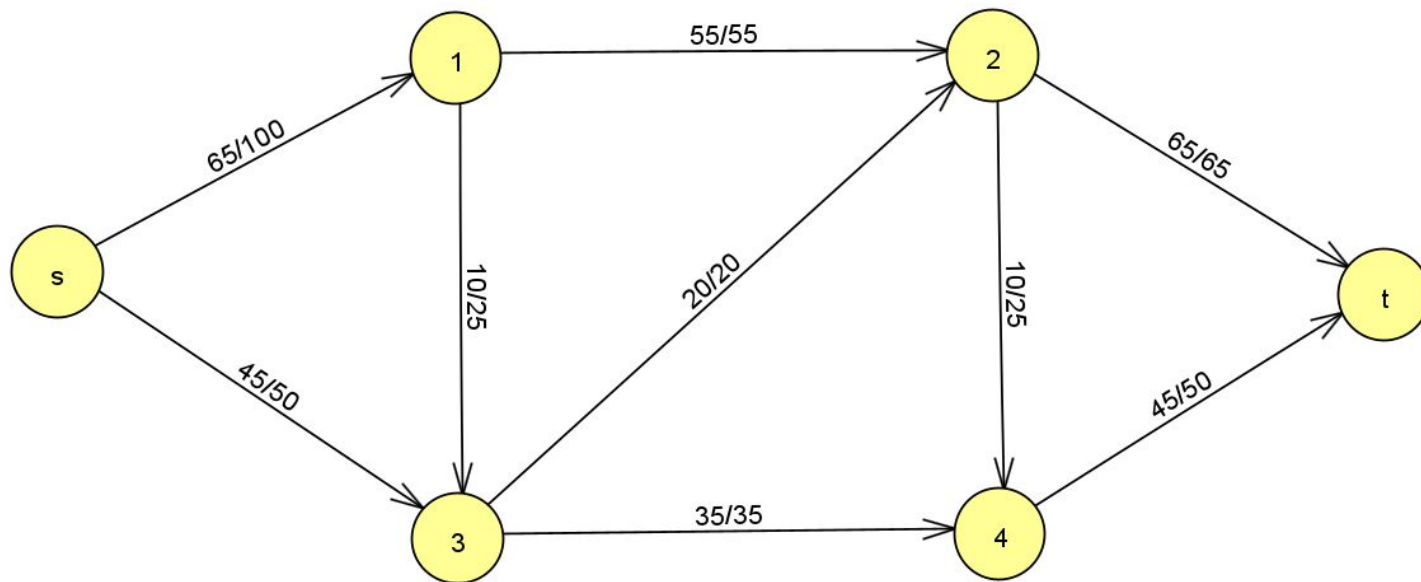


Não há mais caminhos de **s** à **t**: Fim do algoritmo

FM = 110

Aplicação 1 - Encanamento

Fluxo máximo: 110



Aplicação 1 - Encanamento

Def: Um fluxo s-t é uma função $f: E \rightarrow \mathbb{N}^+$ (associa um inteiro a cada aresta) que satisfaz:

i) $\forall e \in E, f(e) \leq c(e)$ (restrição de capacidade)

ii) $v(f) = \sum_{e \in O(s)} f(e) = \sum_{e \in I(t)} f(e)$ (fluxo gerado na fonte é igual ao fluxo consumido no terminal)

iii) $\forall v \in V - \{s, t\}$ (nó interno)

$$\sum_{e \in I(v)} f(e) = \sum_{e \in O(v)} f(e) \quad (\text{conservação do fluxo})$$

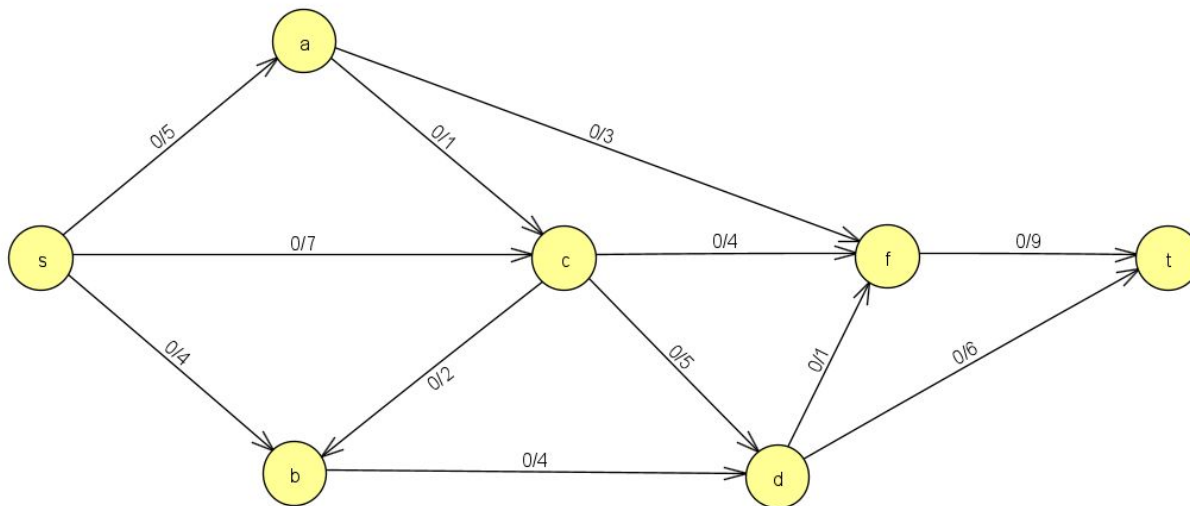
iv) Limite superior: para o valor de fluxo máximo que pode circular em G

$$v(f) = \sum_{e \in O(s)} c(e)$$

Aplicação 2 - Tráfego de bondes

Uma rede de bondes que levam passageiros de uma **estação (E)** para um **parque (P)**.

Pode-se maximizar o número de viagens através do cálculo do fluxo máximo.



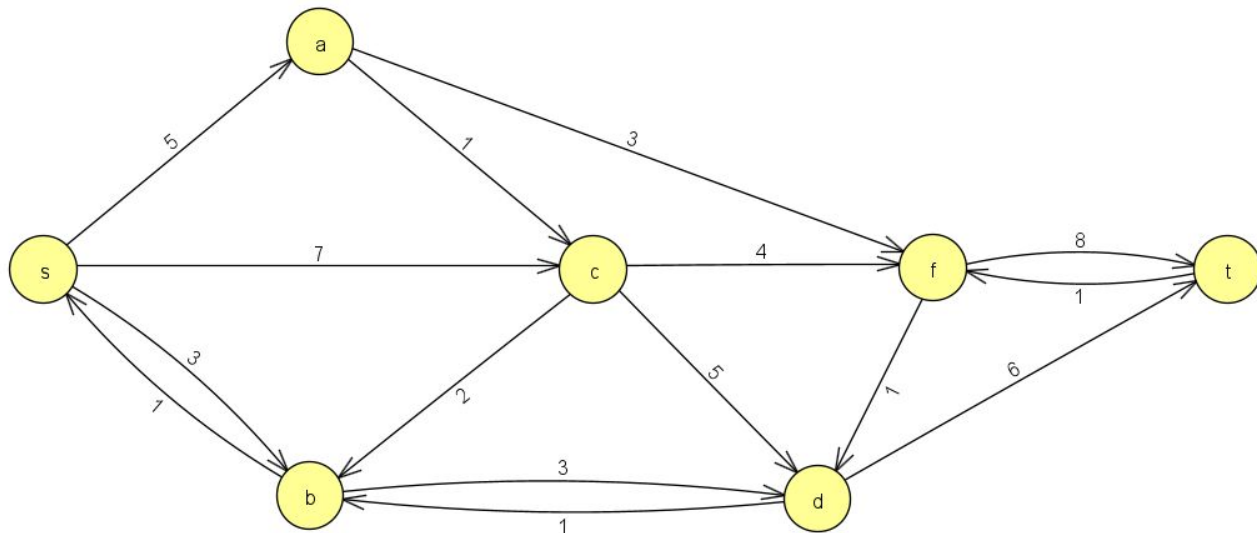
Fonte: https://www.ufjf.br/epd015/files/2010/06/fluxo_maximo.pdf

Aplicação 2 - Tráfego de bondes

Escolhemos o caminho **s-b-d-f-t**:

Mínimo: 1

Fluxo: 1



Ainda há caminhos de **s** à **t**: Continuamos o algoritmo

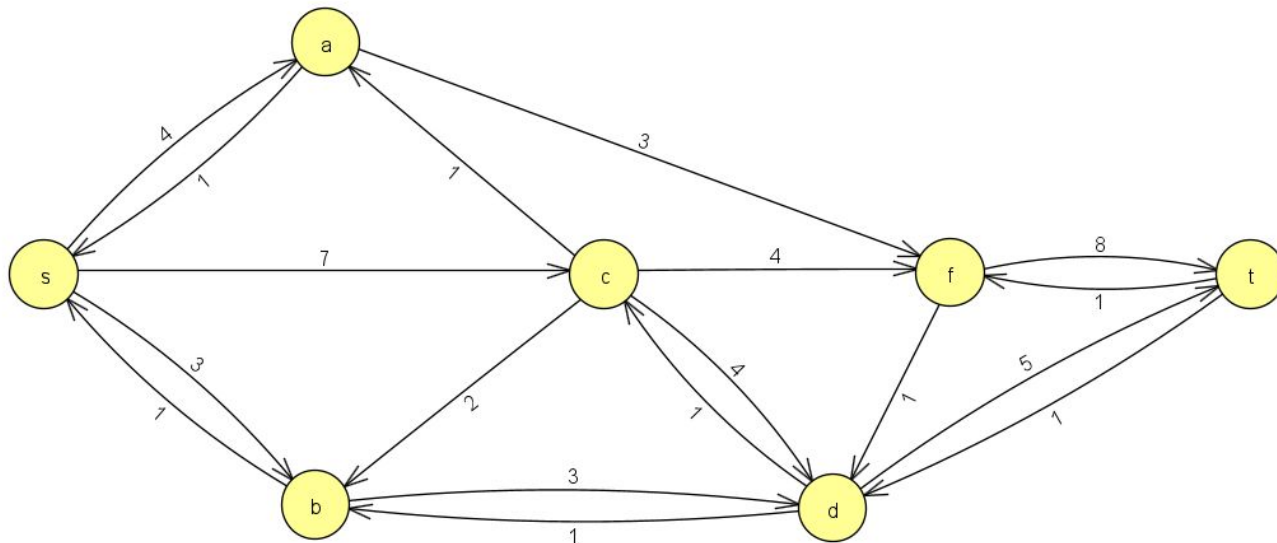
FM = 14

Aplicação 2 - Tráfego de bondes

Escolhemos o caminho **s-a-c-d-t**:

Mínimo: 1

Fluxo: 2



Ainda há caminhos de **s** à **t**: Continuamos o algoritmo

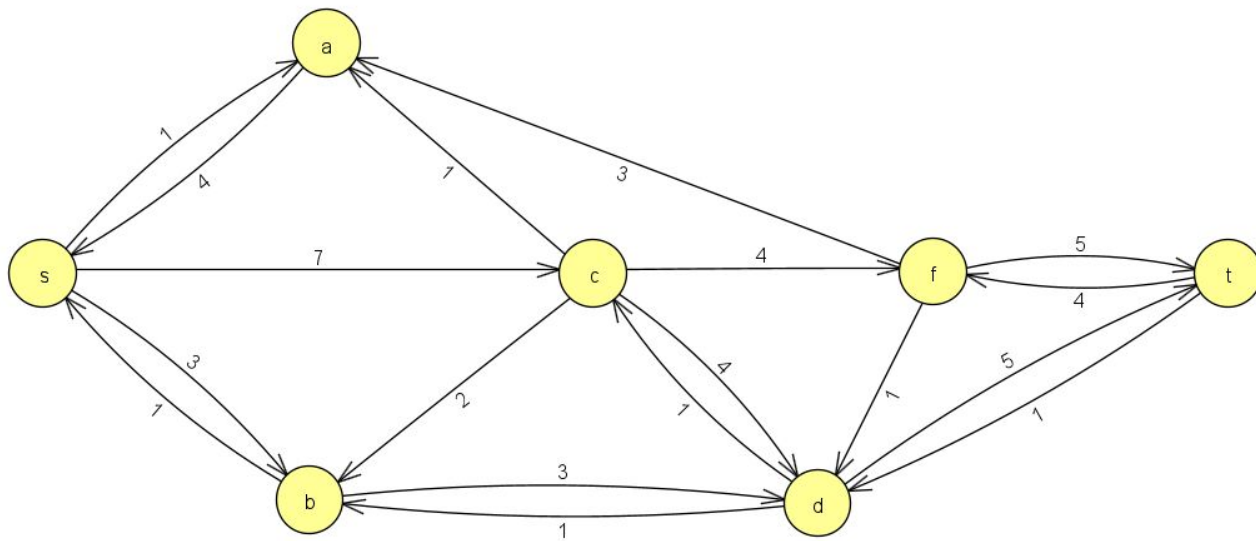
FM = 14

Aplicação 2 - Tráfego de bondes

Escolhemos o caminho **s-a-f-t**:

Mínimo: 3

Fluxo: 5



Ainda há caminhos de **s** à **t**: Continuamos o algoritmo

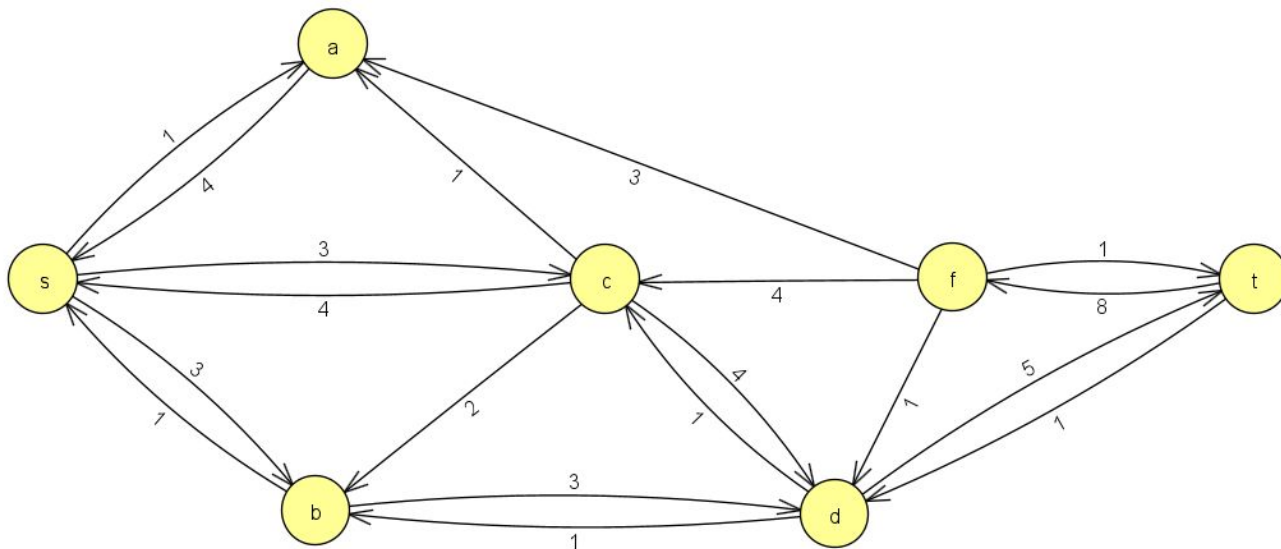
FM = 14

Aplicação 2 - Tráfego de bondes

Escolhemos o caminho **s-c-f-t**:

Mínimo: 4

Fluxo: 9



Ainda há caminhos de **s** à **t**: Continuamos o algoritmo

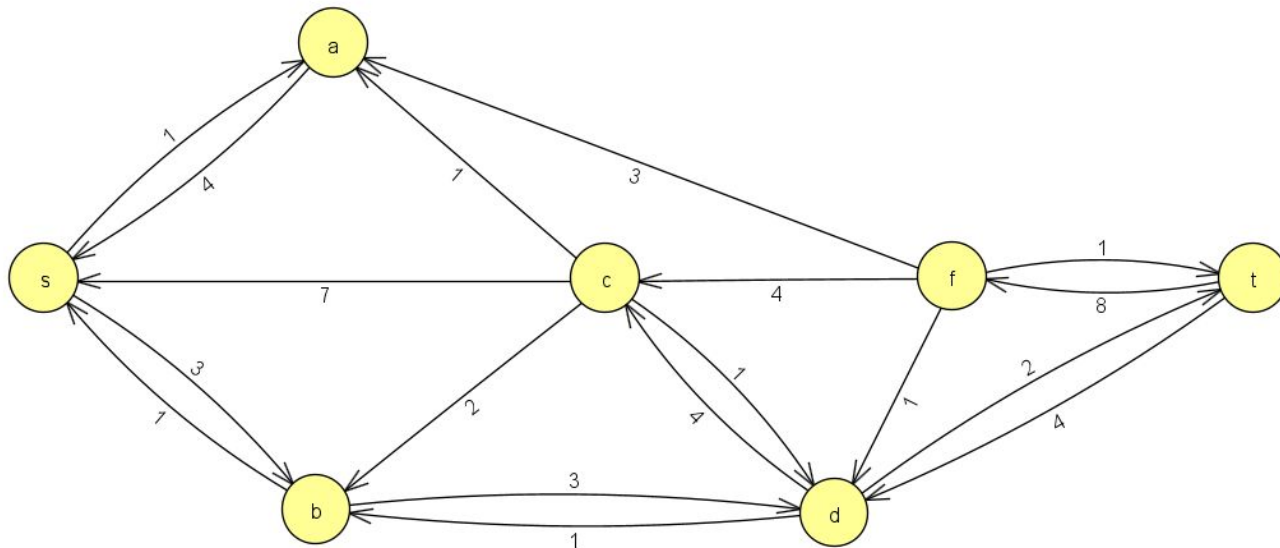
FM = 14

Aplicação 2 - Tráfego de bondes

Escolhemos o caminho **s-c-d-t**:

Mínimo: 3

Fluxo: 12



Ainda há caminhos de **s** à **t**: Continuamos o algoritmo

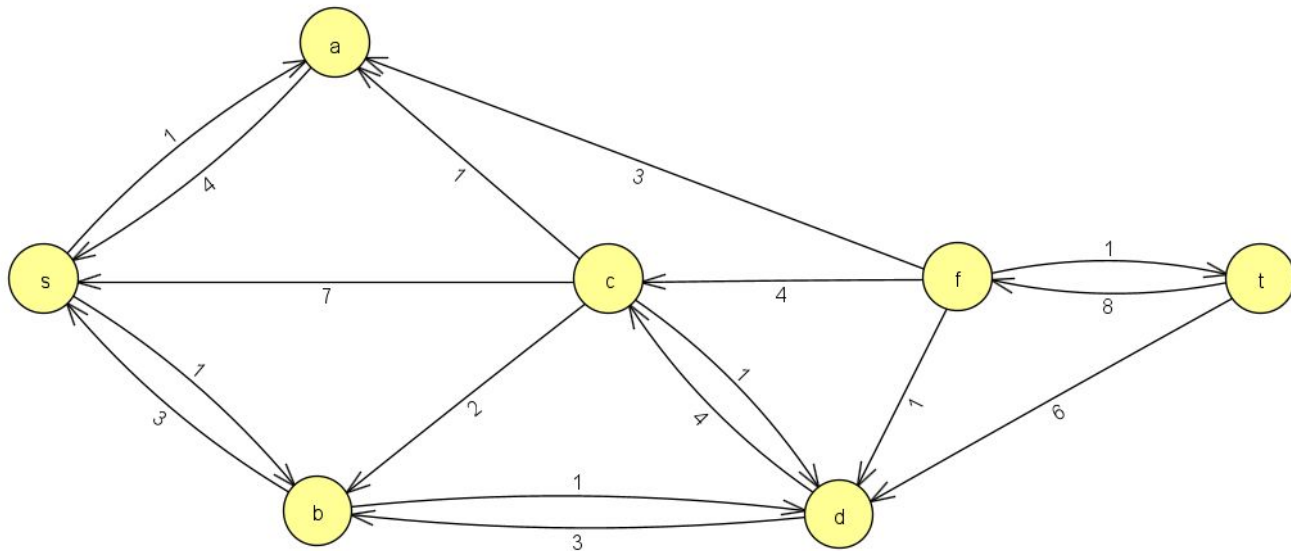
FM = 14

Aplicação 2 - Tráfego de bondes

Escolhemos o caminho **s-b-d-t**:

Mínimo: 2

Fluxo: 14

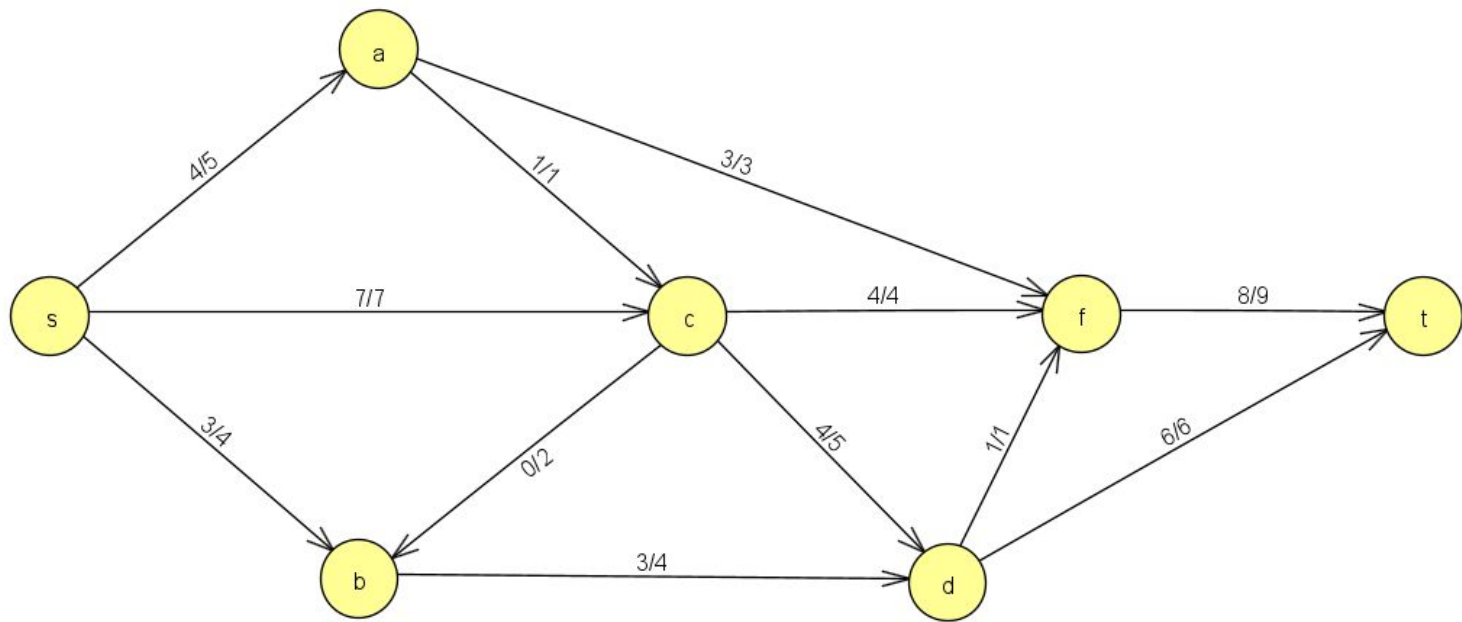


Não há mais caminhos de **s** à **t**: Fim do algoritmo

FM = 14

Aplicação 2 - Tráfego de bondes

Fluxo máximo: 14



Aplicação 3 - Entrega de produtos

Três depósitos A, B e C dispõem de 20, 10 e 35 toneladas de um determinado produto, respectivamente. Pretende-se entregar uma certa quantidade a três destinos D, E e F, que esperam receber, respectivamente, 25, 20 e 20 toneladas do produto.

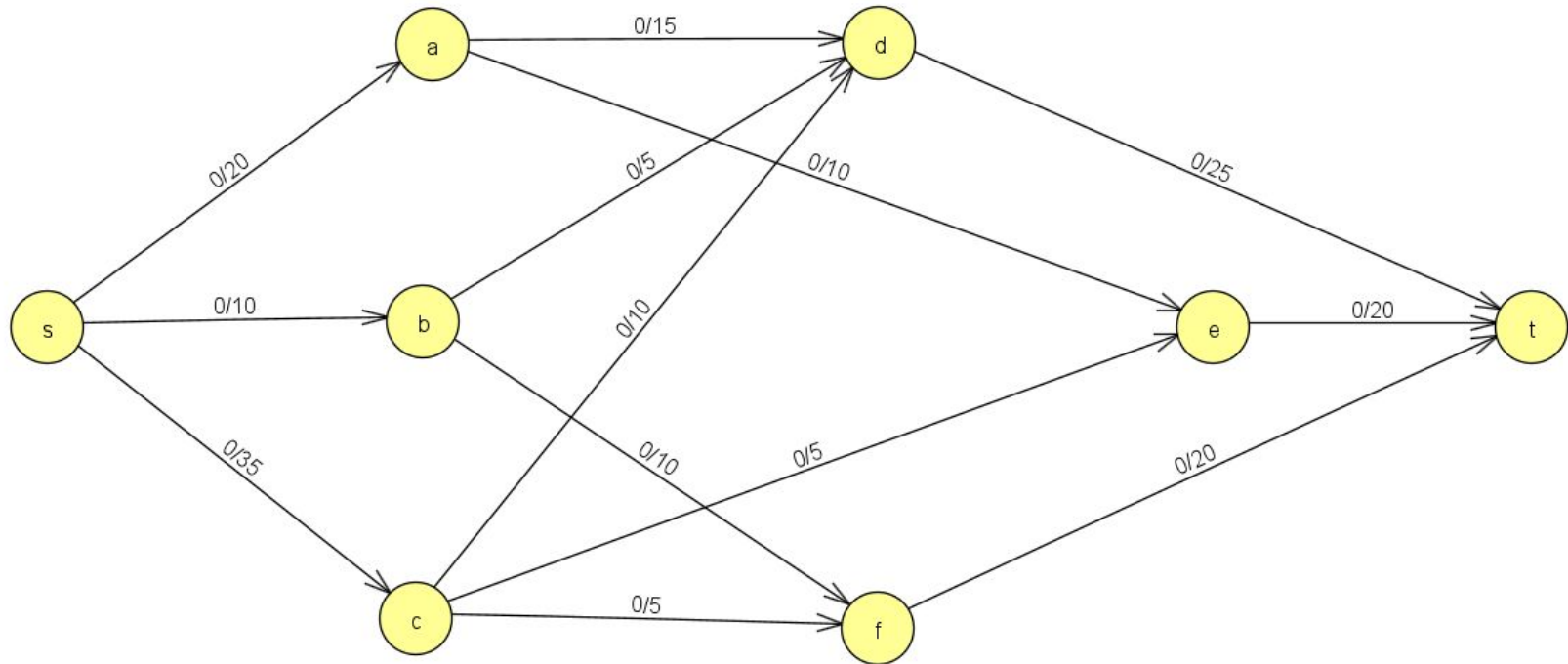
A disponibilidade de caminhões que transitam entre os diferentes pontos são:

	D	E	F
A	15	10	-
B	5	-	10
C	10	5	5

Pode-se verificar se o transporte atende a necessidade através do cálculo do fluxo máximo.

Fonte: https://web.fe.up.pt/~jfo/ensino/io/docs/IOP_fluxomax.pdf

Aplicação 3 - Entrega de produtos

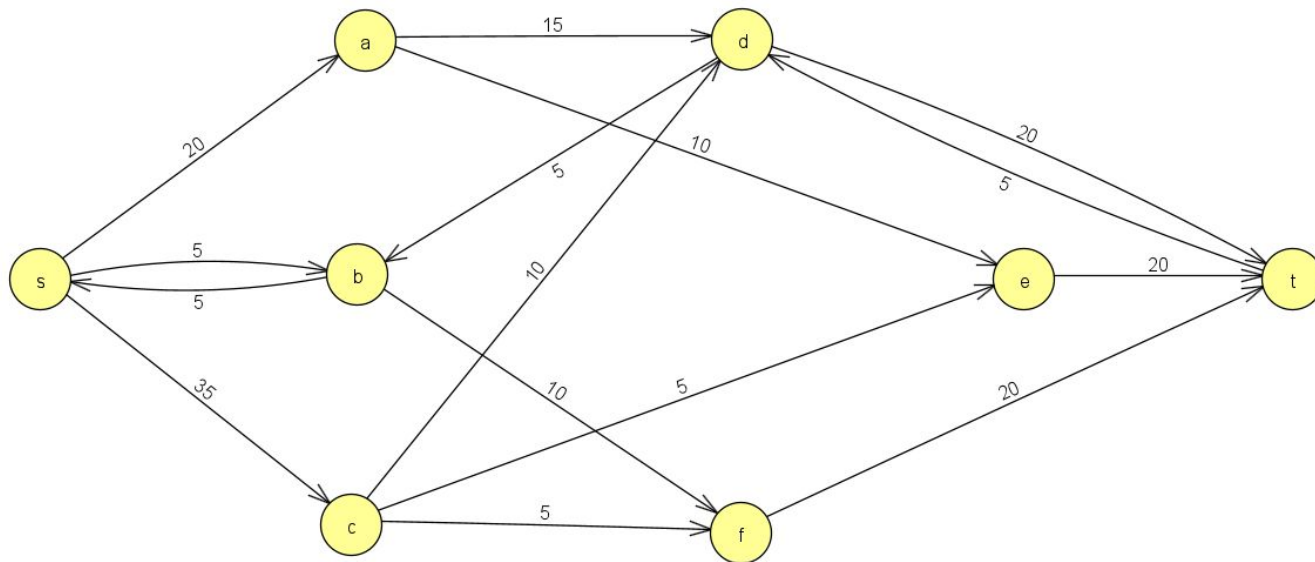


Aplicação 3 - Entrega de produtos

Escolhemos o caminho **s-b-d-t**:

Mínimo: 5

Fluxo: 5



Ainda há caminhos de **s** à **t**: Continuamos o algoritmo

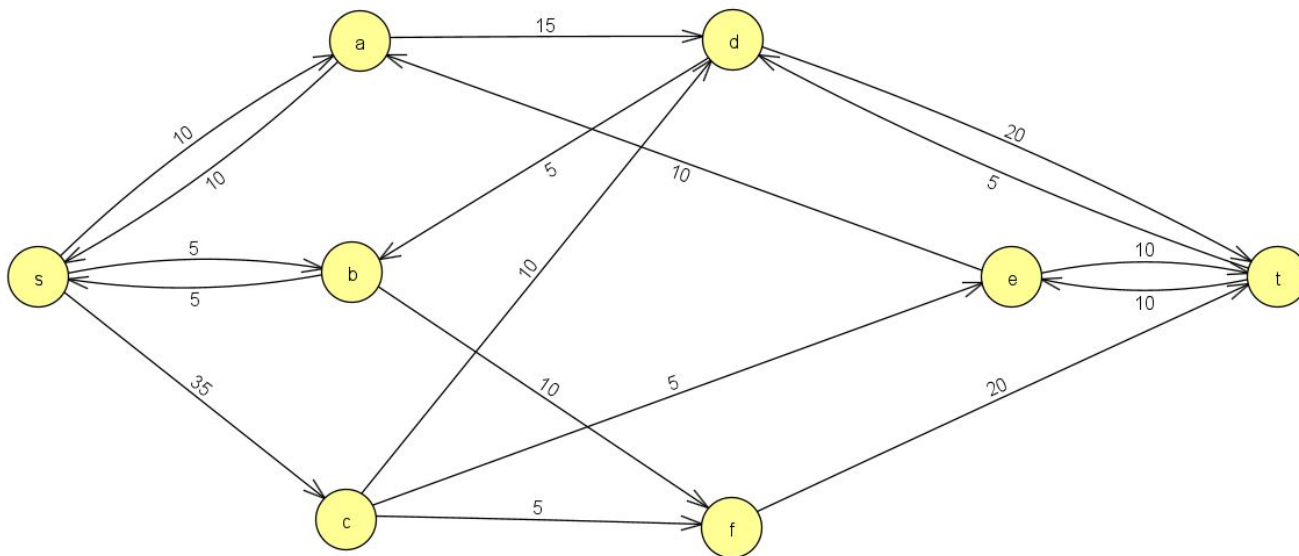
FM = 50

Aplicação 3 - Entrega de produtos

Escolhemos o caminho **s-a-e-t**:

Mínimo: 10

Fluxo: 15



Ainda há caminhos de **s** à **t**: Continuamos o algoritmo

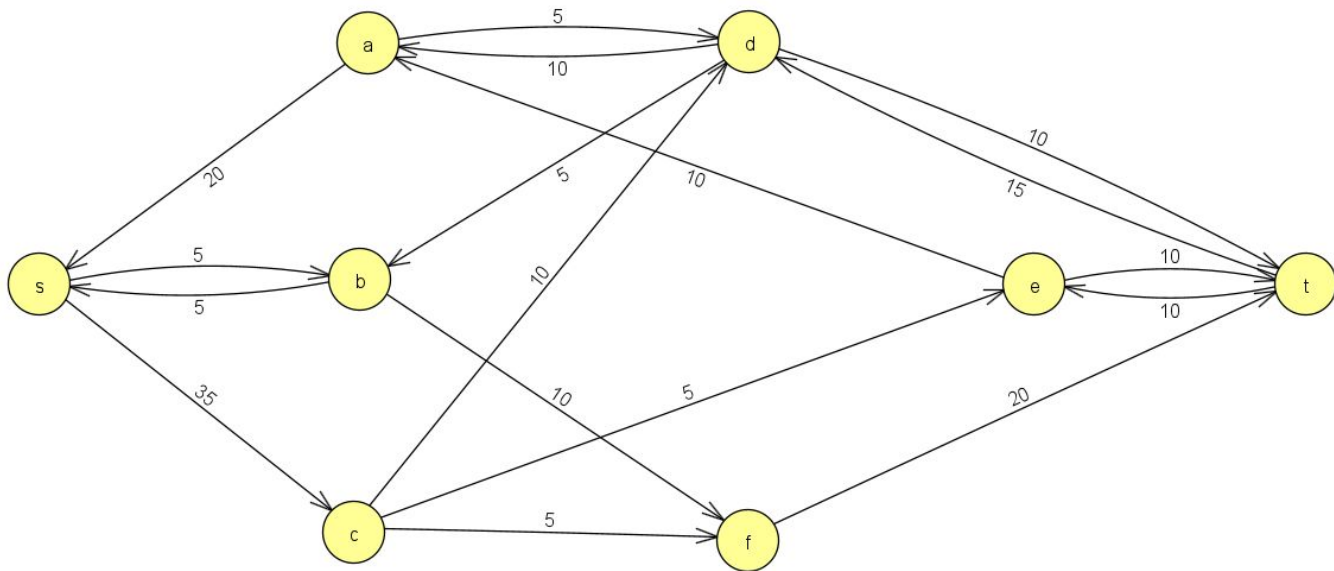
FM = 50

Aplicação 3 - Entrega de produtos

Escolhemos o caminho **s-a-d-t**:

Mínimo: 10

Fluxo: 25



Ainda há caminhos de **s** à **t**: Continuamos o algoritmo

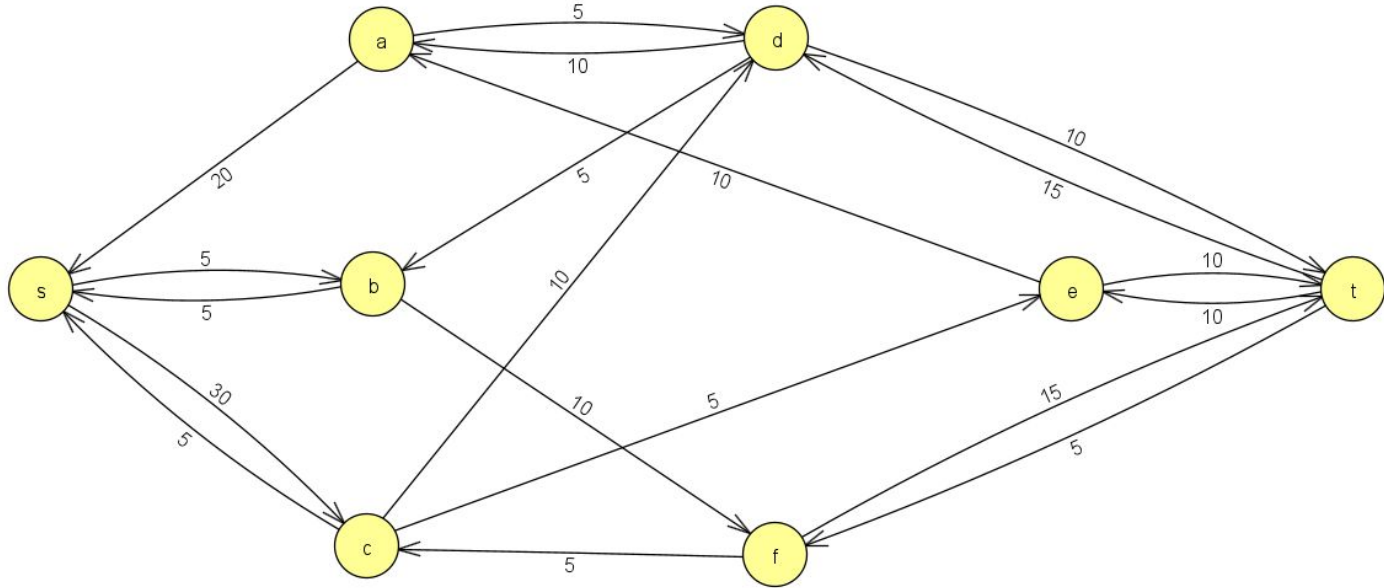
FM = 50

Aplicação 3 - Entrega de produtos

Escolhemos o caminho **s-c-f-t**:

Mínimo: 5

Fluxo: 30



Ainda há caminhos de **s** à **t**: Continuamos o algoritmo

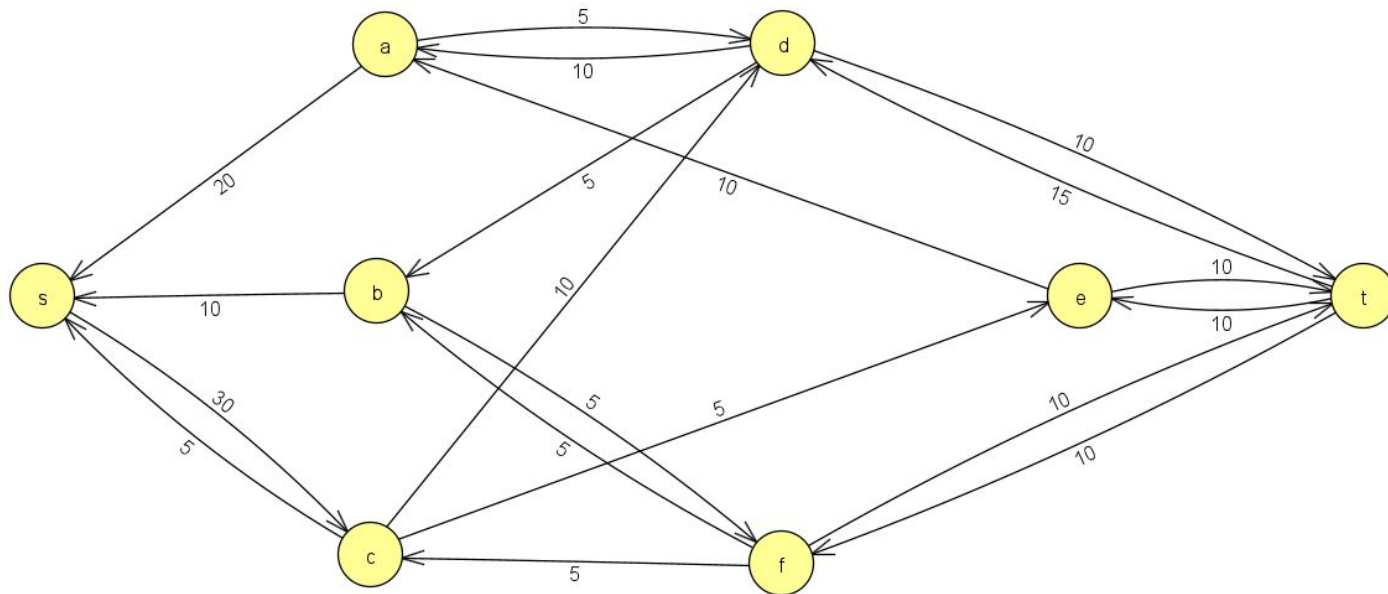
FM = 50

Aplicação 3 - Entrega de produtos

Escolhemos o caminho **s-b-f-t**:

Mínimo: 5

Fluxo: 35



Ainda há caminhos de **s** à **t**: Continuamos o algoritmo

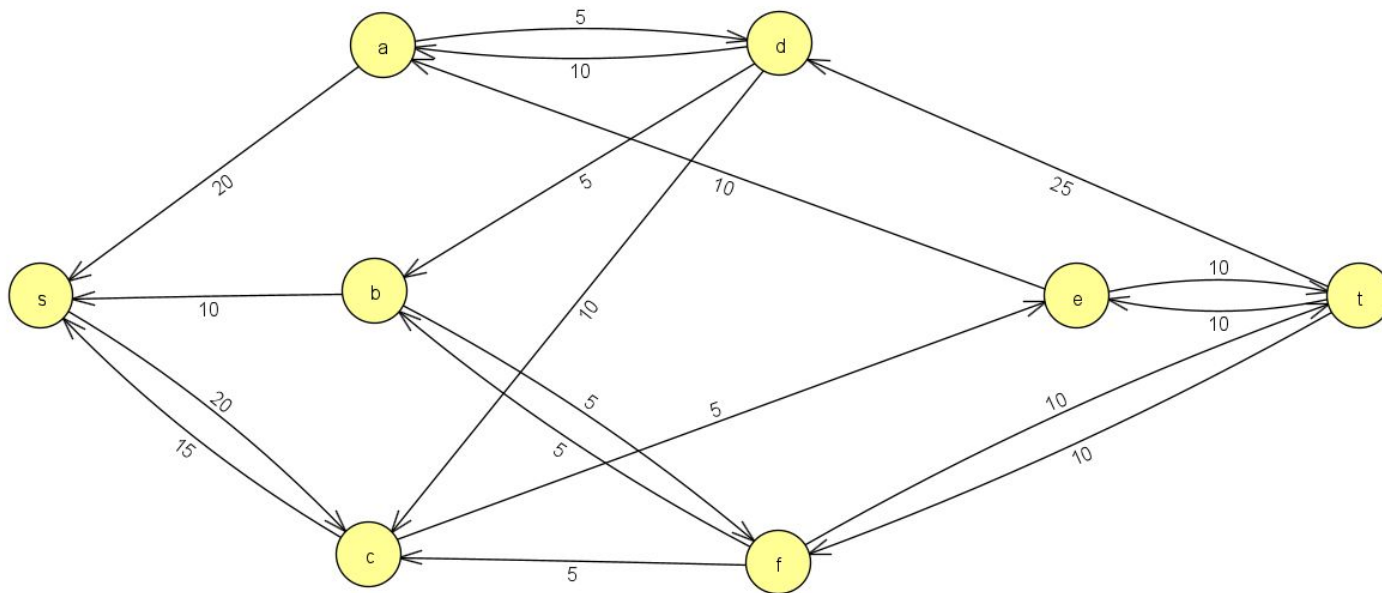
FM = 50

Aplicação 3 - Entrega de produtos

Escolhemos o caminho **s-c-d-t**:

Mínimo: 10

Fluxo: 45



Ainda há caminhos de **s** à **t**: Continuamos o algoritmo

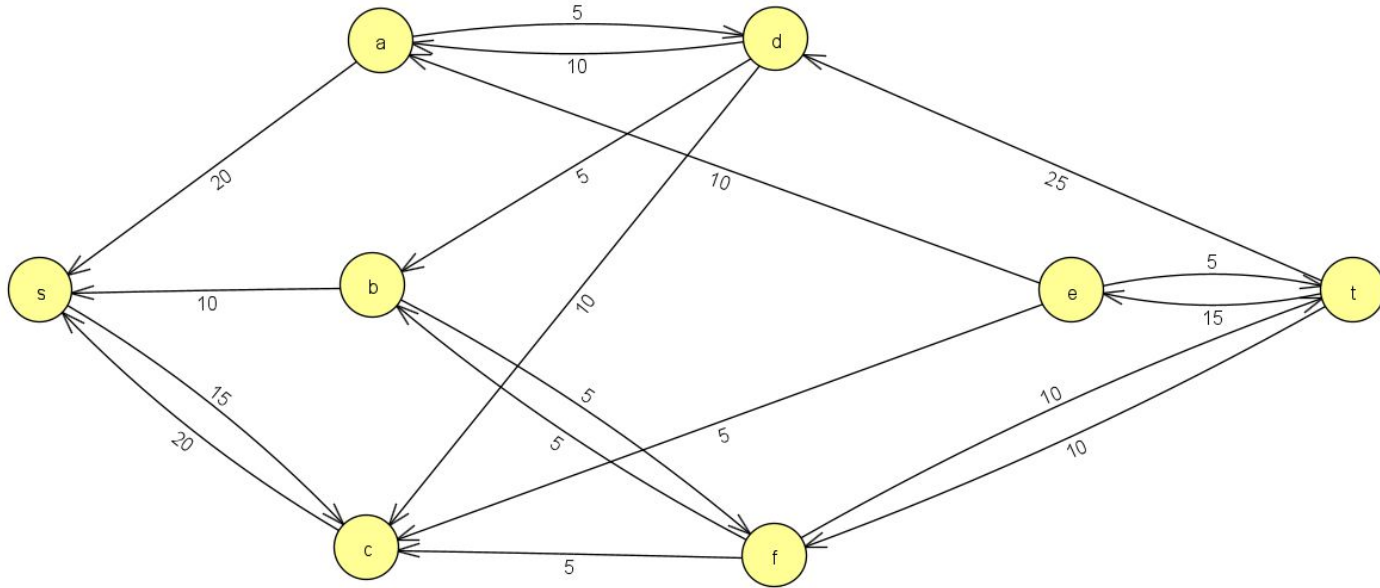
FM = 50

Aplicação 3 - Entrega de produtos

Escolhemos o caminho **s-c-e-t**:

Mínimo: 5

Fluxo: 50

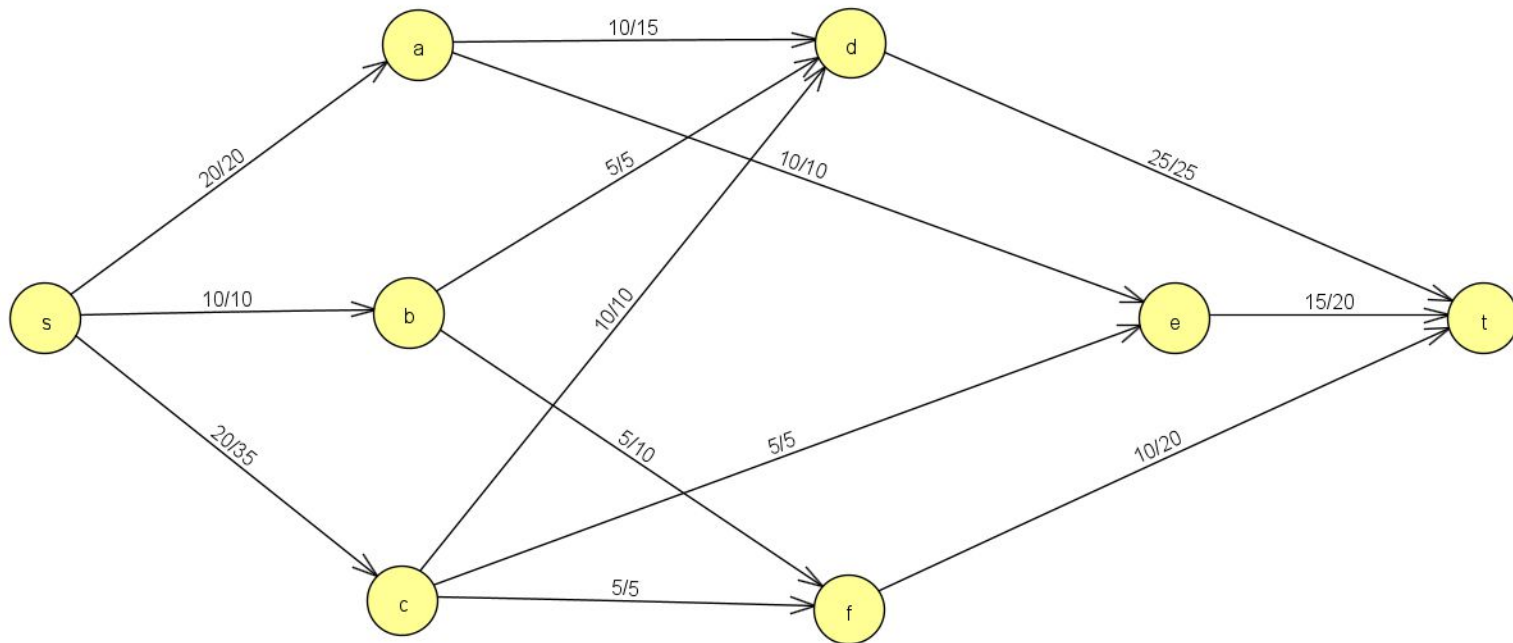


Não há mais caminhos de **s** à **t**: Fim do algoritmo

FM = 50

Aplicação 3 - Entrega de produtos

Fluxo máximo: 50



Referências



LEVADA, A. **Fluxo em redes**. 2021. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=u6p4X8kW7Sw/>>. Acesso em: 3 jul. 2022.

LEVADA, A. **O grafo residual**. 2021. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=5-bdu4bGwjM/>>. Acesso em: 3 jul. 2022.

LEVADA, A. **Caminhos aumentados**. 2021. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=mofEdQDj4r0/>>. Acesso em: 3 jul. 2022.

LEVADA, A. **O algoritmo de Ford-Fulkerson**. 2021. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=TPKNPWdZxhA/>>. Acesso em: 3 jul. 2022.

Myint Than Kyi, Lin Lin Naing. **Application of Ford-Fulkerson Algorithm to Maximum Flow in Water Distribution Pipeline Network**. Disponível em: <<https://www.ijsrp.org/research-paper-1218/ijsrp-p8441.pdf>>. Acesso em: 3 jul. 2022.



Professor Alexandre Levada

Universidade Federal de São Carlos

Teoria dos Grafos



UNIVALI

Universidade do Vale do Itajaí
Escola do Mar, Ciência e Tecnologia - EMCT
Ciência da Computação

CÁLCULO DE FLUXO MÁXIMO E SUAS APLICAÇÕES

Gustavo Henrique Stahl Müller
Paulo Henrique Rohling